Questions de cours — Chimie organique et synthèse

Formules brute et semi-développée, squelettes carbonés, groupes caractéristiques et familles, nomenclature, spectroscopie IR, étapes d'une synthèse, CCM, rendement

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les formules brute et semi-développée ; les squelettes carbonés ; le nom des alcanes.
- ☐ Les groupes caractéristiques et les familles : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique ; relier nom et formule.
- ☐ Exploiter un spectre infrarouge.
- ☐ Les étapes d'une synthèse : chauffage à reflux, isolement, purification, analyse (CCM, température de fusion) ; le rendement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Formules et squelettes	1 – 2	15 min
B	Familles et nomenclature	3 – 4	20 min
C	Spectroscopie infrarouge	5	10 min
D	Réaliser une synthèse	6 – 9	35 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Formules et squelettes

15 min

Écrire une molécule organique de plusieurs façons.

Q1 — Formule brute, développée, semi-développée

Qu'est-ce qu'une formule brute ? une formule développée ? une formule semi-développée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris la formule semi-développée et la formule brute du butan-1-ol (chaîne linéaire de 4 carbones, groupe OH en bout de chaîne).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Squelettes carbonés et alcanes

Qu'est-ce qu'une chaîne linéaire, ramifiée, saturée ? Comment nomme-t-on un alcane ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Nomme $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ et $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Familles et nomenclature — 20 min

Le groupe caractéristique donne la famille, donc les propriétés.

Q3 — Les groupes caractéristiques

Donne le groupe caractéristique et la famille : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Famille de : **a)** CH_3-CH_2-CHO **b)** $CH_3-CO-CH_3$ **c)** CH_3-COOH **d)** $CH_3-CHOH-CH_3$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Nommer une molécule

Quelles terminaisons utilise-t-on pour les alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques ? Comment numérote-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Nomme : **a)** $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$ **b)** $CH_3-CH_2-CO-CH_3$ **c)** $HO-CH_2-CH_2-CH_3$ **d)** le composé a) de la question 3.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Spectroscopie infrarouge — 10 min

Chaque liaison absorbe à un nombre d'onde caractéristique.

Q5 — Exploiter un spectre IR

Quelles bandes caractéristiques faut-il savoir repérer sur un spectre infrarouge ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Spectre 1 : bande large à 3 300 cm^{-1}, rien vers 1 700. Spectre 2 : bande intense à 1 715 cm^{-1}, pas de bande O–H. Familles possibles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Réaliser une synthèse

35 min

Transformer, isoler, purifier, analyser.

Q6 — Les étapes et le chauffage à reflux

Quelles sont les étapes d'une synthèse ? Pourquoi chauffe-t-on à reflux ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans le réfrigérant à boules, par où l'eau de refroidissement entre-t-elle ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — La chromatographie sur couche mince

À quoi sert une CCM ? Comment l'interprète-t-on ? Définis le rapport frontal.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une tache a migré de 3,0 cm, le front de l'éluant de 6,0 cm. Calcule R_f. Le produit synthétisé donne deux taches : conclus.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Le rendement

Définis le rendement d'une synthèse.

Ma réponse

Application. On attend au maximum 0,050 mol d'acide benzoïque ($M = 122$ g/mol). On en obtient 4,88 g. Calcule le rendement.

Ma solution

Q9 — Contrôler la pureté d'un solide

Comment vérifie-t-on l'identité et la pureté d'un solide synthétisé ?

Ma réponse

Application. L'acide benzoïque pur fond à 122°C. Le produit obtenu fond à 115°C. Conclus.

Ma solution

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de chimie organique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La famille d'une molécule	
Le nom d'une molécule	
Identifier une famille sur un spectre	
Le rôle du chauffage à reflux	
« Le produit est-il pur ? »	
Le rendement	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	